

2026—2027 年交附闵行高一上周末作业 9.11

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in R\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in R\}$, 则 A 与 B 的关系为 _____.
4. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in R$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.
5. 含有三个实数的集合可表示为 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\}$, 也可以表示为 $\{a^2, a + b, 0\}$, 则 $a^{2023} + a^{2024}$ 的值为 _____.
6. “ $a < 0$ ”是关于 x 的方程“ $ax^2 + 2x + 2 = 0$ 至少有一个负根”的 _____ 条件.
(用“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分又非必要”填空)
7. 学校里有 30 位老师会打乒乓球, 60 位老师会打羽毛球, 20 位老师会打篮球, 有 80 位老师至少会一种球类, 三种球都会的老师有 5 位, 则会且仅会两种球类的老师有 _____ 位.
8. 已知命题“存在 $x \in \{x \mid -1 < x < 2\}$, 使得等式 $3x - m = 0$ 成立”是假命题, 则实数 m 的取值范围是 _____.
9. 已知 $a \in R$, 若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.
10. 对于一个数集 E , 定义函数 $f_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$. 现设数集 U 是全集, A, B 是 U 的子集, 对任意 $x \in U$, 有以下命题:
- ①如果 $A \cap B = \emptyset$, 那么 $f_A(x) + f_B(x) \leq 1$;
 - ②如果 $A = A \cap B$, 那么 $f_A(x) - f_B(x) \leq 0$;
 - ③如果 $C = A \cup B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) + f_B(x)$;
 - ④如果 $C = A \cap B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$.
- 其中命题正确的是 _____.
11. 已知 a, b, c, d, e, f, g, h 是在集合 $\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$ 中的不同数, 则 $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2$ 的最小值为 _____.
12. 已知 a, b, c 为实数, 用 $|S|$ 表示集合 S 的元素个数, 若集合 $A = \{x \mid (ax + 1)(cx^2 + bx + 1) = 0\}$, 则 $|A|$ 所有可能的值是 _____.

二、选择题

13. 关于实数 x , 有下列甲、乙、丙三个陈述, 分别为甲: $x > 2$; 乙: $x < 4$; 丙: $x > 3$. 如果甲、乙、丙三个陈述中有且仅有一个正确, 则 x 的取值范围可以为 ()
- A. $(3, +\infty)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, 3)$ D. $[4, +\infty)$
14. 若“ $\exists x \in [1, 4]$, 使得 $2x + a + 1 \geq 0$ ”是真命题, 则实数 a 的取值范围是 ()
- A. $\{a \mid a < -9\}$ B. $\{a \mid a < -3\}$ C. $\{a \mid a \geq -9\}$ D. $\{a \mid a > -3\}$
15. 已知 A, B 为非空实数集, Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合, 集合 $C = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 集合 $D = \{x \mid \text{对任意 } y \in B, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 对于下列两个命题: ①若 $C \subseteq B$, 则 $D \subseteq A$; ②若 $C \supseteq B$, 则 $D \subseteq A$; 其中判断正确的是 ()
- A. ①②都正确 B. ①②都错误 C. ①正确②错误 D. ①错误②正确
16. 置换是抽象代数的一种基本变换, 对于有序数组 $M: \{m_1, m_2, m_3\}$, 有序数组 $N: \{n_1, n_2, n_3\}$, 定义“间距置换”: $n_1 = |m_1 - m_2|$, $n_2 = |m_2 - m_3|$, $n_3 = |m_3 - m_1|$. 已知有序数组 $T: \{x, y, z\}$, 经过一次“间距置换”后得到新的有序数组 $S: \{a, 3, b\} (a \leq b)$, 且 S 中所有数之和为 2025, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为 ()
- A. $\frac{2019}{2025}$ B. $\frac{2021}{2024}$ C. $\frac{2021}{2023}$ D. $\frac{2019}{2023}$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$, 集合 $B = \{x \mid k + 1 \leq x \leq 2k - 1\}$.
- (1) 当 $k = 3$ 时, 求 $A \cup B$, $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$;
- (2) 若 $p: x \in A$ 是 $q: x \in B$ 的必要条件, 求 k 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid 3m < x < 1 - m\}$.
- (1) 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$, 若 p 是 q 的充分条件, 求实数 m 的取值范围.
- (2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.
19. 设命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}$, 使得不等式 $mx^2 - mx + 2 > 0$ 恒成立; 命题 $q: \exists 0 \leq x \leq 3$, 不等式 $2x - 2 \geq |m|$ 成立.
- (1) 若 p 为假命题, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若命题 p, q 有且只有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.
20. 已知实数 a, b, c, m, n 满足 $\frac{3}{n} + \frac{1}{m} = \frac{b}{c}$, $mn = \frac{c}{a}$.
- (1) 判断 $s = b^2 - 12ac$ 的正负, 并证明;
- (2) 若 a, b, c 均为奇数, m, n 是否可能都为整数? 说明你的理由.

21. 设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n, n \in \mathbb{N}, n \geq 3)$. 如果集合 A 满足: 对任意 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 A , 则称集合 A 为“单封集”.

(1) 判断集合 $C = \{0, 2, 4\}$ 与 $D = \{1, 2, 3\}$ 是否为“单封集”, 请直接写出结论.

(2) 若 $A = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$ 是“单封集”, 且 $a_1 = 0, a_2 = 2025$, 求 a_3 .

(3) 若 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2025}\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025})$ 是“单封集”, 证明: $0 \in A$, 并求出 $\frac{a_{2025}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025}}$ 的值.